

心屿 Soullsle

对话陪聊 + 情感陪伴的 AI 网页应用
滚轮驱动的 3D 情绪叙事与情绪可视化闭环

2026 年 iCAN 大学生创新创业大赛
AI 应用创新挑战赛 · 软件赛道 · 高校组

作品名称	心屿 Soullsle
作品形态	网页应用（Web 端，含 Java 服务端）
在线演示	https://xinyu-soullisle.pages.dev
团队成员	伍昊宇（队长）、姜智文、江文斌、叶书阳、吴涵
指导教师	_____（按官网报名顺序填写）
提交日期	2026 年 9 月

一、项目背景

1.1 大学生情绪健康：一个被广泛记录却缺少日常出口的问题

中国科学院心理研究所发布的心理健康蓝皮书《中国国民心理健康发展报告（2021~2022）》显示，成年人抑郁风险检出率为 10.6%、焦虑风险检出率为 15.8%；其中 **18~24 岁年龄组的抑郁风险检出率达到 24.1%**，显著高于其他年龄组。同一蓝皮书系列中的《2020 年大学生心理健康现状与需求》调查显示，大学生中 18.5% 有抑郁倾向、4.2% 处于抑郁高风险，8.4% 有焦虑倾向，43.8% 表示最近一周有若干天睡眠不足。2025 年发布的《心理健康蓝皮书：中国国民心理健康发展报告（2023—2024）》基于全国 79 家机构、逾 17 万份样本进一步确认了这一趋势。

这些数字说明：情绪困扰在大学生群体中是**高频、常态、非病理性为主**的状态，大部分人需要的并不是临床干预，而是一个**随时可以说话、说出来有人接住**的日常出口。

1.2 现有供给的三个缺口

市面上与“陪伴”相关的产品并不少，但对照上述需求，普遍存在三个结构性缺口：

缺口	表现	后果
只聊天	通用聊天机器人对用户情绪不做识别，回复与情绪状态无关	用户说了“我很难过”，得到的仍是通用话术
不感知	情绪状态不被结构化地抽取，只存在于上下文里	系统无法基于情绪做策略选择，也就无法“对症”
看不见	对话结束即结束，情绪没有被记录、没有变化趋势	用户感受不到“被持续理解”，陪伴关系无法积累

1.3 我们的切入点

心屿不是又一个聊天框。它把**情绪**作为系统的一等公民：先识别情绪，再据此选择共情策略，然后把情绪**画出来**（3D 星雾随心情变色）、**记下来**（情绪曲线），并在识别到危机信号时**立刻转介**专业热线。情绪从“隐藏在文字里”变成“系统里可计算、可呈现、可追溯的一条数据”。

数据来源索引（本页）

① 中国科学院心理研究所《中国国民心理健康发展报告（2021~2022）》（2022 版蓝皮书，2023-02 发布），抑郁/焦虑风险检出率及 18~24 岁年龄组数据；② 《2020 年大学生心理健康现状与需求》（心理健康蓝皮书系列）；③ 《心理健康蓝皮书：中国国民心理健康发展报告（2023—2024）》（中国科学院心理研究所与社会科学文献出版社，2025-04 发布）。上述均为公开出版物数据，本方案仅作参考，不代表本团队开展过同等规模的调研。

二、痛点问题

2.1 痛点一：倾诉渠道稀缺且门槛高

高校心理咨询中心普遍存在预约排队、时间固定、名额有限的情况；更关键的是**病耻感**——大量学生并不认为自己“严重到需要去心理咨询”，于是在情绪最需要被接住的那几个小时里没有任何出口。

2.2 痛点二：现有陪伴类产品“不感知情绪”

大量产品把大模型直接接进一个聊天框，情绪完全依赖模型在上下文里隐式理解。这带来两个问题：一是**不可控**——模型是否识别到情绪、识别得对不对，产品侧无从知晓与干预；二是**不可复用**——情绪没有被结构化，就无法驱动渲染、无法统计趋势、无法触发安全策略。

2.3 痛点三：情绪没有反馈闭环，“说完就忘”

用户倾诉完，对话窗口一关，什么都没留下。既没有“我的情绪被看见”的即时反馈，也没有“这段时间我状态如何”的长期反馈。陪伴关系因此无法沉淀。

2.4 痛点四：危机信号缺少自动拦截

当用户输入涉及自伤、轻生等表达时，通用聊天产品通常没有专门的安全边界。这不是一个可以“交给模型自由发挥”的环节——它必须是**确定性的、优先于一切生成逻辑**的规则。

一句话概括我们要解决的：把“情绪”从聊天文本里抽出来，让它**被识别、被呈现、被记住、被安全兜底**，从而让陪伴产品真正做到“懂你”，而不是“回你”。

三、需求分析

3.1 功能需求

需求	说明	验收方式（可复核）
情绪识别	对用户输入的文本做情绪分类与强度估计，输出 6 类情绪之一及 0-1 强度	评测集复跑：73 条样本、准确率 98.6%
共情对话	依据识别到的情绪构造系统提示与上下文，调用大模型生成共情回复	在线模式徽章 + 延迟显示 + 逐条对话留痕
情绪可视化	把情绪映射为 3D 星雾的颜色与点亮数量，实时渲染	星雾配色读数（主色/辅色）与像素级双色校验
情绪记忆	记录每次情绪，绘制情绪变化曲线，支持本机留存与服务端留存	曲线条目计数；清除后可复现归零
危机转介	命中危机词时最高优先级拦截，返回求助热线，不调用大模型	危机召回 6/6
语音输入	支持中文语音输入（Web Speech API）	浏览器实测

3.2 非功能需求

类别	要求	实现方式
隐私	对话与情绪记录默认留在本机，不上传	默认使用浏览器本地存储；服务端留存为可选项，仅在自托管环境开启
稳定	任一环节失效都必须可用，且 不能伪装	无 WebGL → CSS 渐变；大模型不可用 → 离线共情模板，界面明示"离线"
密钥安全	API 密钥零落前端、零入库	密钥只存于服务端环境变量 / 云端 secret，前端仅调用同源代理
可用性	评委免配置即可体验	免登录体验模式
兼容	无 WebGL、弱网、移动端可用	降级链路 + 响应式布局

四、目标用户群体及功能需求

4.1 目标用户画像

核心用户：高校在校学生（18~24岁）。这一群体与第 1.1 节引用的数据高度重合，且具备三个共同特征：高频使用手机与网页、对"被理解"有强需求、对隐私（不想被同学/老师知道）极为敏感。

典型场景	用户可能说的话	系统应识别
学业压力	"论文被拒了三次，感觉努力全白费"	低落
考试焦虑	"明天答辩，我怕赶不上，压力好大"	焦虑
人际冲突	"凭什么每次都是我背锅，太气人了"	烦躁
情感困扰	"分手之后还是忍不住想他"	心动 / 低落
疲惫空洞	"好累，什么都没意思"	低落
危机信号	"不想活了"（示例表述）	危机信号 → 立即转介，不生成对话

4.2 功能矩阵

功能模块	实现位置	AI 角色	状态
滚动五幕叙事	scroll-story.js + index.html	—	已实现
3D 情绪星雾	three-scene.js (Three.js)	渲染层：把情绪映射为视觉	已实现
双路情绪识别	emotion-engine.js + 服务端引擎	感知层 ：词典快判 + 大模型精判	已实现
共情对话生成	chat-agent.js + /api/chat	生成层 ：情绪注入系统提示	已实现
危机拦截与转介	危机词表（最高优先级）	安全边界 ：规则优先于生成	已实现
情绪曲线	memory-store.js + Canvas	—	已实现
语音输入	Web Speech API	输入层	已实现
服务端持久化	Spring Boot + H2/MySQL	—	已实现（可选开启）
离线降级	chat-agent.js 模板 + CSS 渐变	兜底策略	已实现

五、开发工具

层次	选型	说明
三维渲染	Three.js r128 (本地 vendor)	粒子星云与自定义着色器
滚动动效	GSAP 3.12 + ScrollTrigger (本地 vendor)	五幕叙事的滚动驱动
前端框架	原生 ES Module JavaScript, 无构建、无前端框架	零打包, 依赖库已本地化, 离线可跑
大模型服务	DeepSeek (OpenAI 兼容 API)	第三方服务 用于共情回复生成与情绪精判; 调用经服务端代理, 密钥不出服务端
服务端	JDK 17 / Spring Boot 3.2.5 / MyBatis-Plus 3.5.7	单体应用, 提供 API 与静态页托管
数据存储	H2 文件库 (默认), MySQL 8 驱动已引入可切换	对话消息与情绪记录两张表
本地情绪引擎	自研词典引擎	106 个情绪触发词、9 个否定词、10 个程度副词、12 个危机词
部署	Cloudflare Pages (主) / 腾讯云 CloudBase (备) / Docker	前端静态托管 + 服务端函数
版本与协作	Git	源码版本管理

第三方服务如实声明

本作品的**大模型能力来自第三方服务 DeepSeek (OpenAI 兼容接口)**, 用于共情回复生成与情绪精判。除该服务外, 情绪词典引擎、评分公式、可视化渲染、叙事交互、降级策略、危机拦截规则均为本团队自主设计与实现。前端除 Three.js、GSAP 两个开源渲染/动效库外未使用第三方商业组件。

六、技术方案

6.1 总体架构



6.2 双路情绪识别：为什么不是“直接问大模型”

只用大模型做情绪分类，会带来三个无法接受的问题：**离线即失效、结果不可解释、危机场景受网络与延迟影响**。只用词典，则无法处理反讽、隐晦表达与复杂句。因此本作品采用**双路并行 + 显式仲裁**：

情形	仲裁结果	界面明示
词典命中危机词	直接判为危机信号， 不调用大模型	危机转介卡片 + 热线
两路结论一致	采信大模型（强度更细腻）	"词典+LLM 一致 → LLM"

两路结论分歧	采信大模型	"词典+LLM 分歧 → 采信 LLM"，并展示两路分值
大模型不可用	回落词典	"LLM 精判失败 → 词典兜底"
完全离线	仅词典	"仅词典（离线）"

设计取舍说明：分歧时采信大模型，是因为语义理解能力更强；但**危机判定例外**——安全边界必须是确定性的规则，绝不接受模型的随机性，也绝不在该路径上等待网络。

6.3 评分公式（可解释性来源）

词典层对每类情绪累加 权重 × 修正系数：取命中词前 3 字窗口，命中否定词则系数取 -0.7（否定词若被程度副词覆盖则不生效），再对窗口内命中的程度副词逐个相乘（如"非常"×1.5、"有点"×0.6）。仅总分 > 0 才计入候选，取最高分为主情绪；次情绪需达到主情绪分值的 40% 才渲染第二种颜色，避免噪声词干扰画面。

6.4 词表单一真相源（工程一致性设计）

情绪词典同时被浏览器端引擎与Java 服务端引擎使用。为避免"两份实现各自维护、静默分叉"，词表被抽取为一个**独立文件作为唯一真相源**，两端启动时读取同一份数据；读取失败一律终止启动，绝不静默回退到旧词表。一致性由专门的守卫脚本逐项比对（词表结构、逐条预测、汇总指标三层）。
效果：改词表只需改一个文件，两端行为必然同步。

6.5 服务端接口

接口	用途
GET /api/health	健康检查，回传静态目录解析结果等可复核判据
POST /api/chat	大模型代理（密钥在服务端，前端零密钥）
POST /api/emotion	服务端情绪识别（与前端同算法）
GET /api/emotion/eval	复跑评测集，输出逐条结果与汇总指标
/api/memory/**	对话与情绪记录的留存与统计（可选开启）

6.6 实测数据

指标	实测值	取证方式
情绪评测集规模	73 条	评测集文件 + 复跑脚本
情绪识别准确率	98.6%	前端引擎与服务端引擎分别复跑，结果全等

危机信号召回	6 / 6	同上
在线对话端到端耗时	约 1.0–1.4 s	页面自带耗时显示（含情绪识别）；两次独立实测 965 ms（契约验收）与 1,378 ms（成片 S3 画面）
离线回落耗时	约 3 ms	同上
容器镜像体积	482 MB	Docker 构建产物
容器重启后数据留存	留存	重启后复查记录条数

说明：上述为团队在自有评测集与自有环境下的实测结果，非第三方权威测评；评测集为团队构造，用于回归与两端一致性校验，不代表真实用户分布。

6.7 离线可用：浏览器应用壳 (Service Worker)

前端注册 `sw.js` 做**分级缓存**：入口 HTML 与 `sw.js` 自身钉 `no-cache`（改一个字节下次即可见，杜绝"评委看到旧版"），`/vendor/*` 与静态资源走**缓存优先**，`/api/**` 一律**只走网络**（绝不回放旧回复），含密钥的 `js/demo-config.js` 列入 **NO_STORE**——既不预缓存也不写缓存，密钥不会落进浏览器 Cache Storage。预缓存清单 17 项在首访后台装填，断网后仍可完整打开五幕并使用本地词典引擎对话（实拍见**图 8**）。

对标实测：16 个同类开源项目里**没有一家**用浏览器应用壳做离线可用。这条结论由两条互不依赖的通道同时支撑——文件树中 `sw.js` 类文件名零命中；README/描述里出现 "offline" 的 2 家，逐条归因后 分别是「本地模型可离线运行」（桌面自托管形态）与「离线 DPO 训练」（与客户端离线无关），均非网页离线壳。会场网络不稳时，这一条决定的是"还能不能演完"。

七、作品功能逐项说明（重点：AI 功能的核心作用）

7.1 第一幕·相遇 —— 叙事载体

以滚轮驱动的 3D 星空引入，用户无需注册、无需配置即可进入。**AI 角色：**无（叙事与引导层）。



图 1 第一幕：星空叙事入口

7.2 第二幕·情绪探针 —— AI 感知层

用户输入一段文字，系统同时进行词典快判与大模型精判，输出情绪类别、强度（0-1）与次情绪，并在界面上**明示判定路径**（一致 / 分歧 / 兜底）。这一幕是可验证的：不是"模型说它理解了"，而是把两路的分值都摆出来。



图 2 双路情绪探针（在线模式）：词典判「平静 25%」、大模型判「低落 85%」，出现分歧时采信大模型；界面同时展示两路分值与判定路径



图 3 情绪识别结果即时进入对话：在线 AI 徽章、端到端耗时与星雾配色读数

7.3 第三幕 · AI 对话 —— AI 生成层

系统把识别到的情绪注入系统提示（例如"用户刚说的话被识别为主要情绪『低落』"），拼接近 10 轮上下文后调用大模型生成共情回复，限制字数与语气，并要求结尾抛出开放式问题以延续对话。**回复以 SSE 逐字流式返回**（stream=true；上游或代理不支持流式时自动回落整包，模式标签随之如实变化），文字边生成边上屏、星雾同步点亮。回复下方**明示模式与耗时**：在线大模型生成 / 离线共情模板，绝不允许把模板伪装成在线 AI。



图 4 在线对话：模式徽章、耗时与双路证据标签



图 5 在线模式徽章与体验条

7.4 第四幕 · 情绪曲线 —— 记忆与反馈闭环

每次对话的情绪被记录（含次情绪，用于复现双色星雾形态），以 Canvas 绘制成情绪变化曲线，并支持清除。**这一幕解决"说完就忘"**：用户能看到自己一段时间内的情绪走势。**演示数据** 曲线中的记录为示例数据，用户可自行产生真实记录。



图 6 第四幕：情绪曲线（示例中数据为演示样例）

7.5 第五幕 · 陪伴 —— 危机安全边界

当输入命中危机词表（如自伤、轻生类表述），系统**跳过全部生成逻辑**，直接返回求助热线与陪伴话术（全国心理援助热线 12356，24 小时；北京心理危机研究与干预中心 010-82951332；生命热线 400-161-9995）。这是优先级最高的规则分支，实测危机召回 6/6。

7.6 离线降级 —— 诚实标注模式

当大模型不可用时，系统不报错、不空白，而是切换到离线共情模板继续陪伴；同时界面**明示**当前为"离线共情模板"并显示真实耗时，**绝不允许把模板伪装成在线 AI**。情绪识别同步降级为纯词典路径，判定路径显示为"仅词典（离线）"。这一设计是有意为之：宁可让评委看到"此刻是离线"，也不制造"AI 一直在线"的假象。



图 7 离线降级模式示例：右上角徽章明示「离线共情模板」，绝不以模板冒充在线大模型（逐条回复的模式标签在对话坞内，见演示视频 S6）

7.7 功能 × AI 角色对照

功能	AI 角色	具体作用
情绪探针	感知	词典规则 + 大模型语义精判，双路仲裁后输出结构化情绪
AI 对话	决策 + 生成	情绪条件化系统提示，控制语气、长度、共情结构与追问
情绪星雾	呈现	把情绪向量映射为颜色与粒子点亮数量，实现"情绪被看见"
情绪曲线	记忆	累积情绪记录，形成可回看的状态变化
危机转介	安全边界	规则优先于生成，命中即拦截并给出专业求助渠道
离线降级	兜底	大模型不可用时切换模板，并诚实标注模式



图 8 断网重开实测：入口、五幕与本地引擎全部由应用壳供弹；徽章如实降级为「网络不可用（配置为在线）」，不伪装在线

7.8 评委自助：设置面板与模式自证

右上角「模型设置」可随时更换接口：预设 DeepSeek / OpenAI / 阿里云通义千问 / 月之暗面 Kimi / 本地 Ollama，也可填任意 OpenAI 兼容端点。**Key 输入框为 type=password 且永不回显已存值**（留空即表示不改动），密钥只写本机 localStorage，不上传、不写日志；公网部署版则完全不含密钥，改由同源 /api/chat 代理持有（密钥在云端环境变量）。面板内另有「逐字流式输出」开关，关闭即回到整包返回，便于现场对比两种呈现路径。

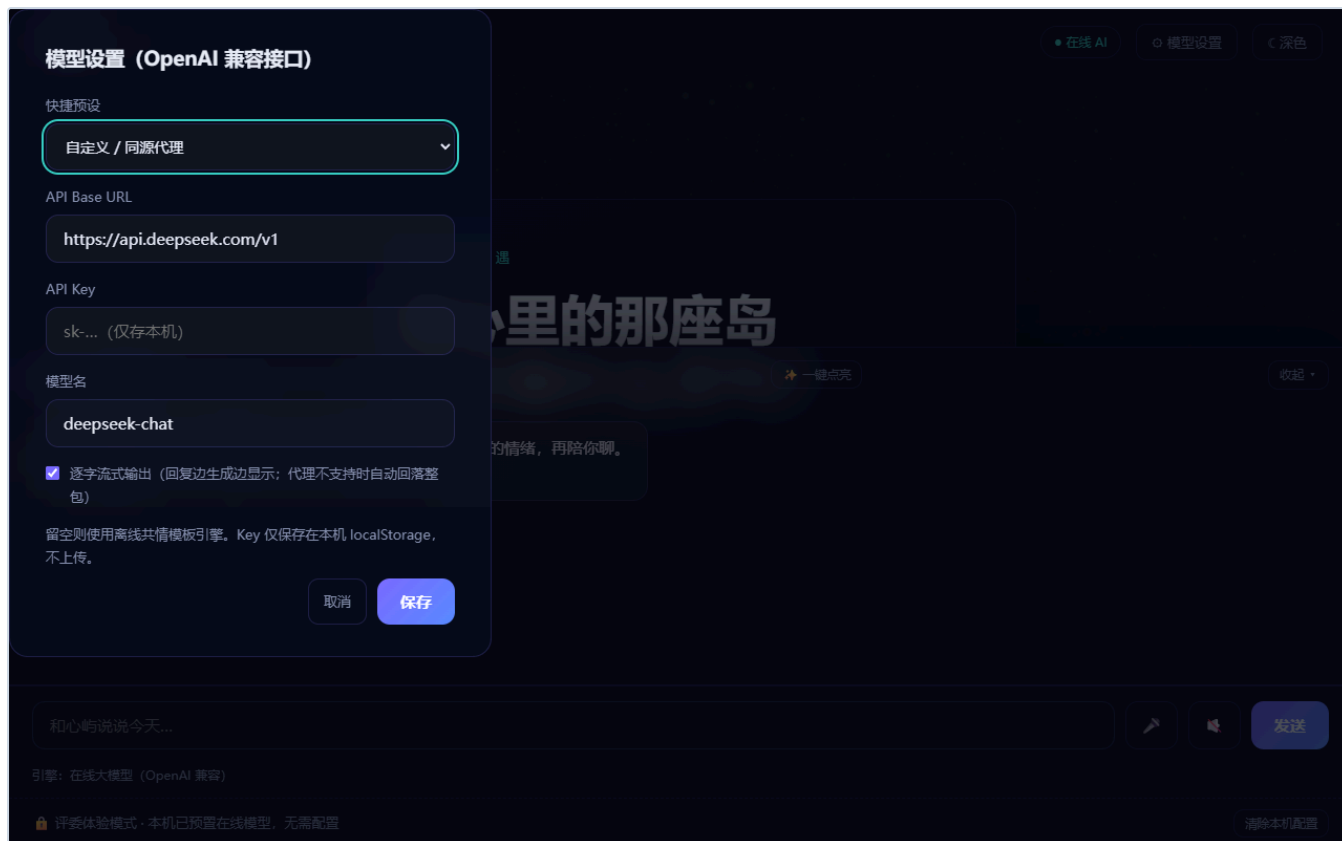


图 9 设置面板实拍：Key 框仅显示占位符（截图时值为空、type=password 均经机器断言），逐字流式开关可见

八、完整使用说明

8.1 访问方式

方式	说明
在线体验（推荐）	打开 https://xinyu-soulisle.pages.dev —— 免登录、免配置，直接可用
备用地址	国内备用链路（腾讯云）。⚠️ 该地址为平台测试域名，首次打开会出现平台"风险提示"中间页，点击"确定访问"即可继续
本地运行	在源码目录启动静态服务后访问本地端口，无需安装依赖（依赖库已本地化）
自托管	打包为可执行 jar 运行，或构建 Docker 镜像运行（含服务端与全部接口）

8.2 操作流程（约 30 秒走完）

步	操作	系统反馈
1	打开链接，向下滚动	星空随滚动推进，进入叙事
2	在情绪探针输入框写下此刻感受（或使用语音输入），提交	显示情绪类别、强度、判定路径；星雾按情绪颜色点亮
3	继续在对话区说话	收到共情回复，下方标注模式（在线 / 离线）与耗时
4	滚动到情绪曲线	看到历次情绪记录与走势
5	点击清除	本机记录归零（可重新累积）

8.3 交互指南与注意事项

- **语音输入：**点击麦克风图标说话（需浏览器授权麦克风权限）。
- **模式识别：**界面始终显示当前是"在线大模型生成"还是"离线共情模板"，请以此判断当前 AI 是否真实接入。
- **数据存储：**默认情况下，对话与情绪记录**只保存在你自己的浏览器里**，不会上传；清除浏览器数据即清除记录。
- **无 WebGL 环境：**星雾会自动降级为渐变背景，其余功能不受影响。
- **免责：**本作品用于情感陪伴，**不提供医疗诊断或心理治疗**。如遇自伤风险请立即联系专业机构（全国心理援助热线 12356）。

九、应用前景与商业模式

9.1 应用场景

场景	价值	付费方
高校心理健康中心	作为咨询前的 轻量前置入口 ：学生在预约前后有日常倾诉渠道；中心可查看群体情绪态势（需合规授权）	学校 / 院系
班级 / 社团	期末、考研季等高压时段的情绪自测与疏导	学校 / 社团
个人用户	隐私优先的个人情绪陪伴与记录	个人订阅

9.2 商业模式

模式	内容	阶段判断
B 端部署	为高校提供私有化部署（数据在校内），按年收取部署与维护费	未开展，规划中
C 端订阅	个人高级功能（长期情绪报告、多端同步）	未开展，规划中
免费基础版	基础陪伴与可视化免费，用于获客与公益属性	当前形态

9.3 单位经济（估算，未经实证）

⚠ 以下为成本量级估算，非实测数据

单次对话的 token 消耗量级：系统提示 + 近 10 轮上下文 + 生成回复，约数百 token；情绪精判为一次独立的低成本短调用。

单次成本 $\approx$ （输入 token 单价 $\times$ 输入量）+（输出 token 单价 $\times$ 输出量）。本方案**不引用具体单价数字**，请以大模型服务商官网实时公示价格代入计算。

按量付费模式下，成本随用量线性增长，无最低消费；对高校场景可采用私有化部署 + 年度服务费的方式规避按量波动。

9.4 推广路径与局限

- 近期**：以免费在线版本积累真实使用与反馈（当前阶段，尚无用户量数据）。
- 中期**：与高校心理健康中心接洽试点，需通过校内数据合规审查。
- 长期**：形成"情绪感知 + 可视化"的通用组件能力，向其他陪伴类场景输出。

局限与风险（如实声明）：① 尚未开展真实用户试点，第 9.2、9.3 节均为规划与估算；② 情绪识别基于自建评测集，未做跨人群泛化验证；③ 涉及心理健康场景，正式落地需专业机构参与与合规审查；④ 大模型能力依赖第三方服务，存在服务与价格变动风险。

十、原创性与数据声明

10.1 原创性

本作品的产品设计、情绪词典与评分公式、双路仲裁逻辑、危机拦截规则、3D 星雾可视化与五幕叙事交互，均为本团队原创实现。第三方依赖已如实列于第五章（Three.js、GSAP 为开源库；DeepSeek 为第三方大模型服务）。

10.2 数据声明（诚信条款）

- 本方案第 1.1 节引用的心理健康数据来自公开出版物，已在页内标注来源；团队**未开展同等规模的一手调研**。
- 第 6.6 节的识别准确率、召回率、耗时等，均为团队**在自建评测集与自有环境下的实测**，用于回归与一致性校验，不代表真实用户分布或第三方权威测评。
- 产品界面中出现的情绪曲线等记录，如标注"示例数据 / 演示数据"，则为演示样例，**非真实用户数据**。
- 第 9.2、9.3 节的商业模式与单位经济为规划与估算，**未经试点验证**，不作为效果承诺。

10.3 引用来源

1. 中国科学院心理研究所《中国国民心理健康发展报告（2021～2022）》（2022 版心理健康蓝皮书，2023 年 2 月发布）
2. 《2020 年大学生心理健康现状与需求》（心理健康蓝皮书系列）
3. 《心理健康蓝皮书：中国国民心理健康发展报告（2023—2024）》（中国科学院心理研究所、社会科学文献出版社，2025 年 4 月发布）
4. 中国科学院心理研究所《2024 年大学生心理健康状况调查报告》
5. 2026 年 iCAN 大学生创新创业大赛 AI 应用创新挑战赛官方通知（组委会发〔2026〕29 号）

本文档按官方要求的应用方案九项内容组织：①项目背景 ②痛点 ③需求分析 ④目标用户群体及功能需求 ⑤开发工具 ⑥技术方案 ⑦逐一说明作品功能（重点突出 AI 功能核心作用）⑧完整使用说明 ⑨应用前景与商业模式。